Sumário

Tópico 1 - Introdução
- Aula 01: Introdução aos Sistemas de Controle
- Aula 02: Transformada de Laplace e Funções Transferência

Tópico 2 - Modelagem
- Aula 03: Diagramas de Blocos
- Aula 04: O Espaço de Estado
- Aula 05: Modelagem de Sistemas Mecânicos
- Aula 06: Modelagem de Circuitos Elétricos e Eletrônicos
- Aula 07: Modelagem de Sistemas de Nível e de Temperatura

Tópico 3 - Resposta Transitória
- Aula 08: Análise da Resposta Transitória I
- Aula 09: Análise da Resposta Transitória II

Tópico 4 - Sistemas Realimentados
- Aula 10: Estrutura Básica de Controle por Realimentação
- Aula 11: Erros em Regime Permanente em Malha Fechada
- Aula 12: O Critério de Routh-Hurwitz
- Aula 13: A Equação Diofantina

Tópico 5 - Lugar das Raízes
- Aula 14: Análise do Lugar das Raízes
- Aula 15: Projeto via Lugar das Raízes

Tópico 6 - Resposta em Frequência
- Aula 16: Diagramas de Bode
- Aula 17: O Critério de Nyquist
- Aula 18: Parâmetros de Desempenho
- Aula 19: Resposta em Malha Fechada
- Aula 20: Projeto de Compensadores

Tópico 7 - Controle PID
- Aula 21: Controle PID

Tópico 8 - Introdução ao Controle Moderno
- Aula 22: Solução de EDOs no Espaço de Estado
- Aula 23: Controlabilidade
- Aula 24: Projeto via Realimentação de Estado
- Aula 25: Realimentação Dinâmica de Saída
- Aula 26: Introdução à Teoria de Lyapunov
- Aula 27: Introdução ao Controle Ótimo

O Projeto via Lugar das Raízes

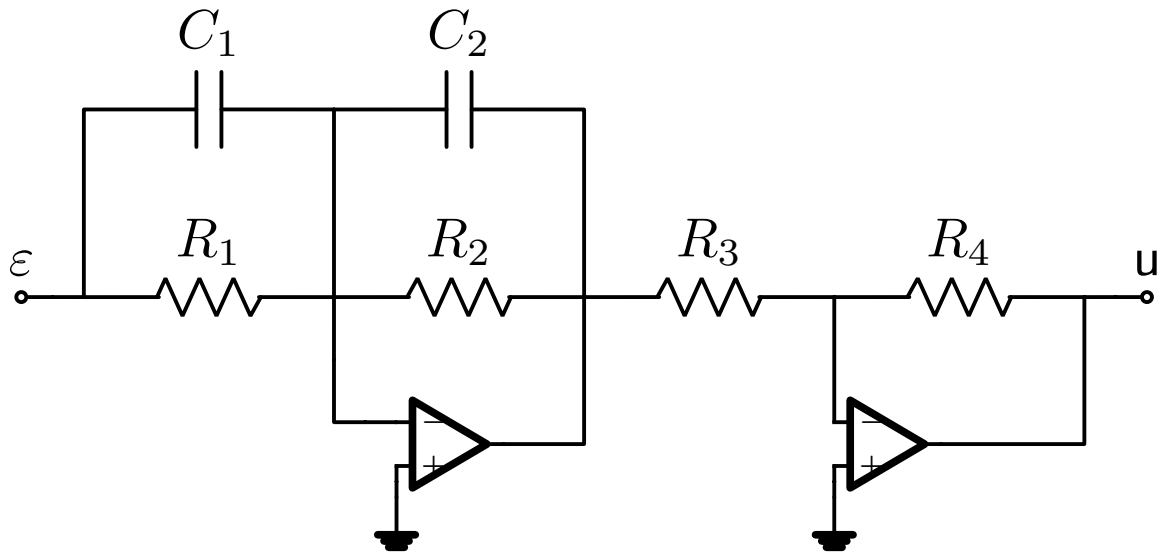
- O projeto de sistemas de controle deve atender a certas especificações:
  - Precisão (erro);
  - Estabilidade relativa;
  - Velocidade de resposta.
- Em muitos casos, um compensador P é suficiente;
- Em outros, o traçado do LR deve ser alterado;
- A planta é considerada dada. Esta alteração é responsabilidade do compensador!

Observação

O conhecimento do traçado do LR facilita o projeto do compensador!

Avanço e Atraso de Fase

- O compensador pode assumir qualquer estrutura: P, PI, PD, etc.
- Outra estrutura compensadora: avanço (atraso) de fase.



$$\hat{c}(s) = k_c \frac{s - z}{s - p} \tag{15.1}$$

- Se $p < z$, compensação avanço. Do contrário, atraso.

Considerações Gerais

- O compensador avanço aproxima-se do PD;
- Encontro das assíntotas: vai para a esquerda (sistema "mais estável");
- $\hat{c}(0) < k_c$, os erros estáticos tendem a aumentar (vide aula 11);
- O compensador atraso aproxima-se do PI;
- Faz o contrário das características do PD;

Observação

O projeto de sistemas de controle via LR é interessante para especificações no domínio do tempo: taxa de amortecimento, frequência natural não-amortecida, overshoot, tempos de subida e de acomodação.

Compensação em Avanço de Fase

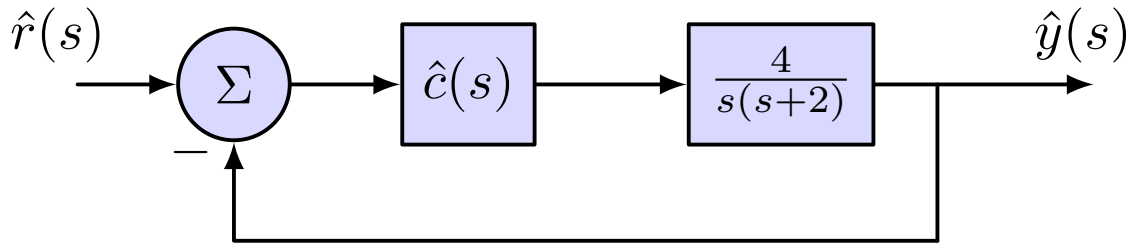
Reescreva (15.1) na forma avanço ($0 < \alpha < 1$):

$$\hat{c}(s) = k_c \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\alpha T}} \tag{15.2}$$

Procedimento para projeto:

1. Estabeleça a localização das raízes dominantes;
2. Verifique se é possível obter as raízes por ajuste de ganho no LR;
3. Obtenha α e T a partir da necessidade angular (14.4b);
4. Obtenha k_c a partir da condição de magnitude (14.4a).

Exemplo de Projeto



- Especificações: $\varepsilon_p(\infty) = 0$, $t_s \leq 2\text{s}$ $(\varepsilon \leq 2\%)$ e $M_p \leq 16\%$;
- A especificação de erro já foi atendida pela planta;
- Não é possível obter as raízes para as especificações dadas com compensador P (Por quê?);
- Escolha das raízes desejadas:

$$t_s \leq 2\text{s}\ (\varepsilon \leq 2\%) \overset{(9.4)}{\Longrightarrow} \sigma \geq 2$$

$$M_p = 16\% \overset{(9.3)}{\Longrightarrow} \zeta = 0{,}5 \Longrightarrow \beta = 60^\circ$$

$$s_d = -2 \pm j2\,\text{tg}\,60^\circ = -2 \pm j2\sqrt{3}$$

Exemplo de Projeto

Critério angular (15.4b):

$$\arg\left(\frac{4}{s(s+2)}\right)\Big|_{s=s_d} = -\arg(s_d) - \arg(s_d+2) = -210^\circ$$

Assim, $\arg(\hat{c}(s_d)) = 30^\circ$ para que s_d entre no LR.
Posicionemos o zero em $-2{,}5$ e determinemos o polo:

$$\arg\left(k_c\frac{s+2{,}5}{s-p}\right)\Big|_{s=s_d} = 30^\circ \Rightarrow p = -4{,}7$$

Para que a raiz seja escolhida, deve-se ajustar o ganho com (14.4a):

$$K = 4k_c = \frac{|s_d+4{,}7|}{|s_d+2{,}5|}|s_d||s_d+2| = 17{,}4$$

Compensação em Atraso de Fase

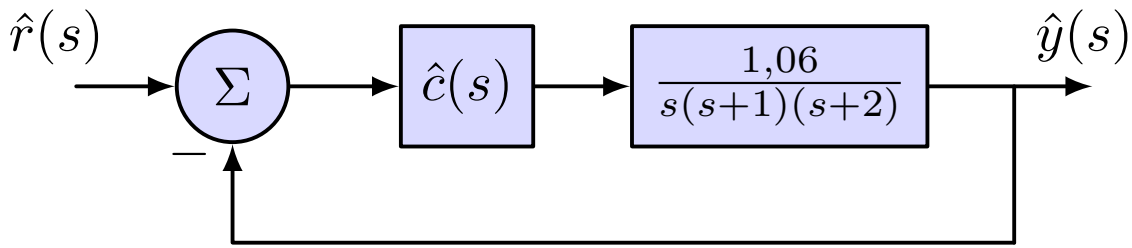
Reescreva (15.1) na forma avanço ($\alpha > 1$, constantes de tempo):

$$\hat{c}(s) = \alpha k_c \frac{Ts + 1}{\alpha Ts + 1} \tag{15.3}$$

Procedimento para projeto:

1. Estabeleça a localização das raízes dominantes;
2. Determine o valor a ser adicionado à constante de erro;
3. Escolha o polo e o zero para esta adição, mas próximos entre si e da origem (assim, não alterarão o LR);
4. Desenhe o novo LR;
5. Determine k_c, com (14.4a), para as raízes desejadas.

Exemplo de Projeto



- Especificações: $\varepsilon_v(\infty) \leq 20\%$, $t_s \leq 12$s $(\varepsilon \leq 2\%)$ e $M_p \leq 16\%$;
- Não é possível adicionar um integrador puro;
- Erro atual:

$$\varepsilon_v(\infty) = \lim_{s \to 0} \frac{1}{s\hat{g}(s)} = 1{,}9$$

- A constante de erro de velocidade deve aumentar em 10 vezes!

Exemplo de Projeto

- As raízes dominantes atuais, $s_d = -0{,}3307 \pm j0{,}5864$, já atendem as exigências de acomodação e overshoot.
- A forma (15.3) é útil neste caso, pois já se tem $\alpha k_c = 10$;
- Escolhe-se $\frac{1}{T} = 0{,}05$ e $\frac{1}{\alpha T} = 0{,}005$
- Para o ajuste de ganho, usa-se (14.4a):

$$K = \frac{1}{1{,}06} \left| \frac{s(s+0{,}005)(s+1)(s+2)}{s+0{,}05} \right|_{s=s_d} = 0{,}9656$$

Observação

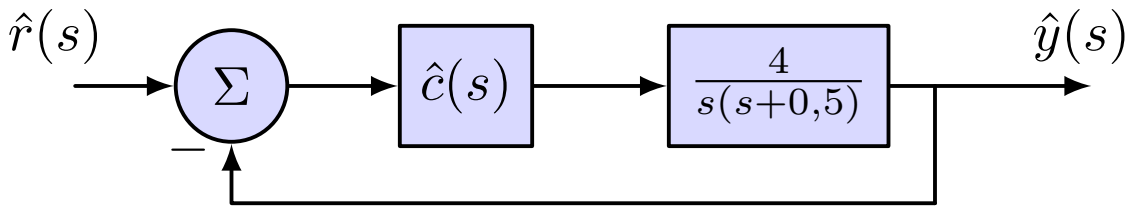
Qual o preço pago pela melhoria do erro estático de velocidade?

Compensação em Avanço e Atraso de Fase

Procedimento para projeto:

1. Estabeleça a localização das raízes dominantes;
2. Determine a deficiência angular a ser provida pela parcela avanço;
3. Projete a parcela avanço, prevendo que o ganho da parcela atraso será próximo à unidade;
4. Corrija o erro estático com a parcela atraso, mantendo:
   - Magnitude próxima à unidade;
   - Decremento inferior a 5° na fase.

Exemplo de Projeto



- Especificações: $\zeta \geq 0{,}5$, $\sigma \leq -2$ e $K_v \geq 80$;
- As raízes atuais, $-0{,}25 \pm j1{,}98$, não atendem;
- A constante de erro de velocidade, tampouco.

Importante!

Para atender às especificações, pode ser interessante posicionar as raízes desejadas "mais para dentro" da região Ω. Aqui, faremos $s_d = -3 \pm j4$.

Exemplo de Projeto

- Etapa avanço:

Posicionando o zero do compensador em -1, note que a deficiência angular é de 48°. Logo:

$$\arg(s_d - p) = 48^\circ \Rightarrow p = -6{,}6$$

Do critério de magnitude (14.4a):

$$\left| k_c \frac{s+1}{s+6{,}6} \frac{4}{s(s+0{,}5)} \right| = 1 \Rightarrow k_c = 7{,}1$$

- Etapa atraso:

Note que $K_v = 8{,}6$ com a inserção do avanço. Usando (15.3) (sem k_c), devemos fazer $\alpha \approx 9{,}3$. Usando a recomendação de que o polo e o zero devem ser próximos entre si e da origem, escolhe-se $T = 10$.